ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Информатиканың теориялық негіздері» пәні бойынша

ОБӨЖ/БӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2025

ОБӨЖ №1.

Тақырыбы: Ақпарат ұғымы және ақпарат түрлері. Ақпараттың физикалық, биологиялық және әлеуметтік мәнін түсіндіру. Ақпарат көздері мен қабылдаушыларын анықтау.

Мерзімі: 1 апта ішінде орындалып, оқытушыға тапсырылуы қажет.

Тапсырмалар:

1. «Ақпарат ұғымы және түрлері» тақырыбы бойынша тәжірибелік жұмыс орындау.
2. Ақпарат көздері мен қабылдаушыларын диаграмма түрінде көрсету.
3. Мысалдар келтіріп, ақпараттың физикалық, биологиялық және әлеуметтік түрлерін салыстыру.
4. Қорытынды жазу және қорғау.

СӨЖ:
Студенттер қосымша әдебиеттер мен интернет деректерін пайдаланып, ақпараттың әрбір түріне мысалдар жинайды. Реферат немесе постер түрінде ұсынады.

СОӨЖ:
Топтық талқылау ұйымдастырылады. Әр студент өз мысалын ұсынады, ақпарат алмасу тізбегін талдайды.

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл жұмыс ақпарат ұғымын терең түсінуге және ақпарат алмасу процесін сипаттай білуге бағытталған. Оқытушы талдау, салыстыру, қорытынды жасауға үйретеді.

ОСӨЖ №2

Тақырыбы: Ақпарат пен ақпараттық үрдістердің қасиеттері. Ақпараттың толықтық, нақтылық, өзектілік, сенімділік және қолжетімділік ұғымдарын талдау.

Мерзімі: 1 апта ішінде орындалып, оқытушыға тапсырылуы қажет.

Тапсырмалар:

1. Ақпараттың 5 негізгі қасиетін мысалмен түсіндіріңіз.
2. Әр қасиетті кесте түрінде салыстырыңыз.
3. Талдау жасап, қорытынды жазыңыз.

СӨЖ:
Қосымша деректерді пайдаланып, ақпараттың сапасына әсер ететін факторларды анықтау, шағын эссе жазу.

СОӨЖ:
Студенттер ақпараттың сапасына байланысты нақты өмірлік мысалдарды топтық түрде талқылайды (мысалы: жаңалық, ғылыми дерек, әлеуметтік желідегі ақпарат).

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл жұмыс студенттерге ақпараттың қасиеттерін нақты түсінуге және тәжірибеде ажырата білуге көмектеседі.

ОСӨЖ №3

Тақырыбы: Ақпарат көлемін өлшеудің бірліктері және есептер шығару.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:

1. Ақпарат өлшеу бірліктерін (бит, байт, килобайт, мегабайт) кестеде көрсету.
2. Ақпарат көлемін есептеу бойынша 3 есеп шығару.
3. Нәтижені талдау және қорғау.

СӨЖ:
Ақпаратты өлшеу тарихы мен бірліктер арасындағы байланыс туралы инфографика дайындау.

СОӨЖ:
Топта есептер шығару, өз шешімдерін салыстыру және дұрыс жауапты дәлелдеу.

Әдістемелік нұсқаулар:
Сабақ логикалық ойлау мен есептеу дағдыларын дамытуға бағытталған.

ОСӨЖ №4

Тақырыбы: Ақпаратты кодтау әдістері (символдар, ASCII, Unicode).

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:

1. Берілген мәтінді ASCII және Unicode арқылы кодтау.

2. Кодталған мәтінді кері декодтау.
3. Нәтижені кесте түрінде көрсету.

СӨЖ:
Кодтау жүйелерінің тарихын зерттеп, қысқаша реферат дайындау.

СОӨЖ:
Топтық жұмыс – әр студент бір кодтау жүйесінің артықшылығы мен кемшілігін түсіндіреді.

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл тапсырма ақпаратты өңдеу және ұсыну тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

ОСӨЖ №5

Тақырыбы: Санау жүйелерін салыстыру және түрлендіру.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Ондық, екілік, сегіздік және он алтылық жүйелерді салыстыру кестесін жасау.
2. Бір жүйеден екіншісіне түрлендіру есептерін шығару.
3. Қорытынды жасау.

СӨЖ:
«Санау жүйелерінің қолданылуы» тақырыбында шағын баяндама дайындау.

СОӨЖ:
Топта түрлендіру жаттығуларын орындау, бір-бірінің шешімін тексеру.

Әдістемелік нұсқаулар:
Жұмыс студенттерге сандарды түрлендіру логикасын меңгеруге мүмкіндік береді.

ОСӨЖ №6

Тақырыбы: Екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдар.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Екілік жүйеде қосу, азайту, көбейту, бөлу мысалдарын орындау.
2. Қосындылауыш диаграммасын салу.

3. Нәтижені түсіндіру.

СӨЖ:
Екілік арифметика бойынша қысқа тест және инфографика жасау.

СОӨЖ:
Студенттер жұппен жұмыс істеп, өзара есептерін тексереді.

Әдістемелік нұсқаулар:
Тапсырма логикалық ойлау мен есептеу жылдамдығын арттыруға бағытталған.

ОСӨЖ №7

Тақырыбы: Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Логикалық амалдар бойынша шындық кестесін құру.
2. Конъюнкция, дизъюнкция және теріске шығару амалдарын көрсету.
3. Өрнек ықшамдау.

СӨЖ:
Буль алгебрасының заңдарын зерттеп, 3 мысал келтіру.

СОӨЖ:
Топтық талқылауда студенттер өз шешімдерін салыстырады.

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл жұмыс логикалық ойлау мен формальды талдау дағдыларын дамытуға бағытталған.

ОСӨЖ №8

Тақырыбы: Алгоритм және оның қасиеттері.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Алгоритмнің қасиеттерін анықтау.
2. Алгоритмнің блок-схемасын құру.
3. Нәтижені қорғау.

СӨЖ:
Алгоритм мысалдарын жинау және күнделікті өмірмен байланыстыру.

СОӨЖ:
Студенттер өз алгоритмдерін ұсынады және өзара талдайды.

Әдістемелік нұсқаулар:
Сабақ студенттердің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін арттырады.

ОСӨЖ №9

Тақырыбы: Тьюринг машинасы және алгоритмдер теориясы.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Тьюринг машинасының жұмыс принципін сипаттау.
2. Модель сызбасын жасау.
3. Алгоритмдік шешілетін есеп мысалын келтіру.

СӨЖ:
Тьюринг машинасы туралы реферат жазу.

СОӨЖ:
Студенттер Тьюринг моделі бойынша топтық талдау өткізеді.

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл жұмыс теориялық түсінікті тәжірибемен ұштастыруға бағытталған.

ОСӨЖ №10

Тақырыбы: Бағдарлама құрылымы және операторлар.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Негізгі оператор түрлерін сипаттау.
2. Мысал бағдарламалар жазу.
3. Қорытынды талдау.

СӨЖ:
Бағдарламалық код құрылымдарын салыстыру.

СОӨЖ:
Студенттер өз жазған кодтарын талдап, пікір білдіреді.

Әдістемелік нұсқаулар:
Сабақ практикалық бағдарлама құру дағдыларын дамытады.

ОСӨЖ №11

Тақырыбы: Массивтер және оларды өңдеу алгоритмдері.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Бір өлшемді және екі өлшемді массив мысалдарын орындау.
2. Массивтегі ең үлкен элементті табу алгоритмін құру.

СӨЖ:
«Массив және тізім айырмашылығы» бойынша постер жасау.

СОӨЖ:
Топтық сұрыптау және іздеу алгоритмін орындау.

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл жұмыс деректер құрылымын түсінуді қалыптастырады.

ОСӨЖ №12

Тақырыбы: Алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігі.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:
1. Уақыттық және кеңістік күрделілікті түсіндіру.
2. Алгоритмдерді Big O арқылы бағалау.

СӨЖ:
Big O мысалдарын талдап, есептер шығару.

СОӨЖ:
Студенттер өз алгоритмдерінің күрделілігін салыстырады.

Әдістемелік нұсқаулар:
Жұмыс алгоритм тиімділігін бағалау білігін дамытады.

—

ОСӨЖ №13

Тақырыбы: Іздеу және сұрыптау алгоритмдері.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:

1. Bubble, Selection, Quick sort әдістерін орындау.
2. Салыстыру нәтижесін кестеде көрсету.

СӨЖ:
Әр сұрыптау әдісінің сипаттамасын жазу.

СОӨЖ:
Топтық салыстырмалы талдау ұйымдастыру.

Әдістемелік нұсқаулар:
Жұмыс сұрыптау логикасын және алгоритм құрылымын бекітеді.

ОСӨЖ №14

Тақырыбы: Ақпараттық модель және оның түрлері.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:

1. Ақпараттық, математикалық, компьютерлік модель түрлерін сипаттау.
2. Бір объектінің моделін жасау.

СӨЖ:
Модельдеу мысалдарын жинақтау.

СОӨЖ:
Студенттер модельдерін қорғап, бір-бірін бағалайды.

Әдістемелік нұсқаулар:
Модельдеу дағдыларын дамытуға арналған тәжірибелік жұмыс.

ОСӨЖ №15

Тақырыбы: Модельдеу және модель құрудың кезеңдері.

Мерзімі: 1 апта.

Тапсырмалар:

1. Модельдеу кезеңдерін сипаттау (мақсат, сипаттау, талдау, бағалау).
2. Нақты мысал объектіні модельдеу.

СӨЖ:
Модельдеу бойынша шағын зерттеу эссесін жазу.

СОӨЖ:
Студенттер өз модельдерін презентация арқылы көрсетеді.

Әдістемелік нұсқаулар:
Жұмыс теория мен тәжірибені біріктіріп, модельдеу логикасын үйретеді.

СӨЖ №1

Тақырыбы: Ақпаратты кодтау тәсілдері және олардың қолданылу аймақтары.

Мерзімі: 1 апта.
Мазмұны: Кодтау әдістерін зерттеу, мәтіндік және графикалық кодтау мысалдарын орындау.

СӨЖ №2

Тақырыбы: Алгоритм және оның қасиеттері.

Мерзімі: 1 апта.
Мазмұны: Алгоритм қасиеттерін талдап, өмірлік мысал келтіру.

СӨЖ №3

Тақырыбы: Ақпараттық модельдеу ұғымы және түрлері.

Мерзімі: 1 апта.
Мазмұны: Ақпараттық және компьютерлік модельдердің айырмашылығын анықтау, мысал сипаттау.

СӨЖ №4

Тақырыбы: Ақпараттық жүйелердің құрылымы мен қызметі.

Мерзімі: 1 апта.
Мазмұны: Ақпараттық жүйенің компоненттерін талдау және олардың өзара байланысын сипаттау.